Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

[ENTREGA N.º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO]

Alumnos - Grupo n° XX

Gabriel Felicioli

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Pablo García

18 de [10] de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 7

Consigna 3 8

Uso de IA 9

Conclusión 9

Referencias 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En la entrega anterior analizamos a Havanna S.A. como un sistema abierto, viendo cómo se relacionan sus áreas internas con el contexto y cómo se transforman los insumos en sus productos y servicios tradicionales. Dentro de ese esquema, propusimos la idea de desarrollar un módulo de gestión de inventario en tiempo real para conectar la fábrica de Mar del Plata con los depósitos y la red de locales. El propósito de esta segunda entrega es dar un paso más y planificar el proyecto tecnológico detrás de esa propuesta. Para eso, evaluamos la viabilidad técnica del desarrollo a través de una matriz FODA enfocado en el software, definimos los objetivos y metas cuantitativas que debería cumplir el sistema, y organizamos la planificación temporal mediante un Diagrama de Gantt para estructurar las etapas clave de análisis, diseño, programación, pruebas e implementación.

Objetivos

Que los participantes logren:

- 📌 Diagnosticar el proyecto mediante una matriz FODA: Analicen las fortalezas y debilidades del equipo que desarrollará el software, así como las oportunidades y amenazas que presenta el entorno donde ese proyecto deberá implementarse.
- 🎯 Definir los objetivos del proyecto: Redacten un objetivo general claro y establezcan metas concretas y medibles que permitan evaluar si el desarrollo del sistema alcanzó los resultados esperados.
- 🗓️ Planificar el trabajo:Organicen las principales etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, identificando las tareas, el orden en que deben realizarse, sus responsables y la duración estimada de cada una.

Consignas 1. Análisis FODA del Proyecto:

Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas:

Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):

Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Consigna 1

Análisis FODA del Proyecto (Viabilidad del Software)

Para esta segunda etapa, decidí armar la matriz FODA enfocándonos exclusivamente en qué tan factible es desarrollar e implementar el módulo de inventario que propusimos en el TP 1 (Sistema Centralizado de Inventarios) en continuidad con el análisis sistémico de Havanna realizado en el TP anterior.

Fortalezas (Equipo técnico e infraestructura):

- Sólida base conceptual en modelado de sistemas y bases de datos relacionales, adquirida a través de la formación académica en la Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN).
- Enfoque sistémico claro: el equipo comprende que el software no es un módulo aislado, sino un conector interdependiente entre producción, logística, compras y ventas.
- Capacidad para estructurar lógica de negocio orientada a la automatización de alertas de stock mínimo y registro de trazabilidad en tiempo real.

Debilidades (Equipo técnico e infraestructura):

- Limitación en los recursos, como estudiantes contamos con infraestructura y tiempos de desarrollo limitados en comparación con equipos informáticos corporativos de gran escala.
- Al no tener acceso a la base de datos interna ni a los sistemas reales de Havanna, tenemos que trabajar sobre supuestos lógicos y simulaciones, utilizando tanto nuestra creatividad como al uso consiente de la IA para lograr así el resultado más acertado.

Oportunidades (Entorno de mercado):

- Una empresa del tamaño de Havanna (con fábricas en Mar del Plata y Bariloche, y cientos de sucursales) necesita resolver los faltantes de stock, sobre todo en épocas de mucho turismo.

- Creciente tendencia hacia la digitalización y actualización en tiempo real de los procesos comerciales en el sector gastronómico e industrial.

Amenazas (Entorno de mercado):

- Complejidad técnica en la integración del nuevo software con los diversos sistemas de punto de venta (POS) y plataformas administrativas preexistentes en las distintas sucursales.

La resistencia al cambio que suele haber en los empleados de depósitos o locales cuando se pasa de procesos manuales a un software automatizado.

Matriz FODA

FORTALEZAS	**DEBILIDADES**
-Buena base en programación y modelado de bases de datos por la formación en la UTN. -Enfoque sistémico: entendimiento claro de cómo el software conecta todas las áreas. -Capacidad para programar alertas de stock mínimo y seguimiento en tiempo real.	-Recursos de infraestructura y tiempo más limitados que una empresa de software grande. -Trabajo sobre supuestos lógicos al no tener acceso a la base de datos real de Havanna.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
-Necesidad de Havanna de evitar quiebres de stock en temporadas turísticas altas. -Tendencia general a digitalizar el control de mercadería en tiempo real en la gastronomía.	-Dificultad técnica para integrar el software con los diferentes puntos de venta (POS) y sistemas de las franquicias. -Resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a controles manuales.

Desarrollo

Consigna 2

Objetivos y Metas del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar y planificar la implantación de un módulo de software centralizado de gestión de inventarios y cadena de suministro (SCM) en tiempo real para Havanna S.A., buscando que el control de mercadería y la reposición entre la fábrica, los depósitos centrales y los locales comerciales sean más eficientes, logrando así optimizar el proceso de gestión de inventarios y cadena de suministro (SCM).

Metas Cuantitativas del Sistema:

- Tiempo de respuesta: Reducir el tiempo de procesamiento y actualización de stock en las sucursales a menos de 5 segundos cada vez que un local registra una venta en la caja.
- Capacidad del sistema: Soportar de manera concurrente la conexión de al menos 500 puntos de venta (locales y franquicias) transmitiendo datos de inventario de forma simultánea sin pérdida de información.
- Plazos de entrega: Completar el ciclo de desarrollo integral del proyecto (desde el análisis hasta las pruebas piloto) en un plazo máximo de 4 meses (16 semanas).

Consigna 3

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Para organizar la construcción del software, armamos esta lista de tareas ordenadas según cuál tiene que hacerse antes que la otra y con sus tiempos estimados.

N.º	Tarea / Etapa	Precedencia	Responsable	Plazo Estimado
1	**Análisis de Requerimientos** (Relevar cómo se mueve el stock hoy en la fábrica, depósitos y locales).	Ninguna	Analista / Programador	Semanas 1 - 2
2	**Diseño del Sistema** (Armar la base de datos, los diagramas de flujo y el diseño de las pantallas).	Tarea 1	Diseñador / Desarrollador	Semanas 3 - 5
3	**Codificación y Programación** (Programar la lógica del sistema, las alertas de stock y la conexión entre módulos).	Tarea 2	Equipo de Programación	Semanas 6 - 11
4	**Pruebas de Calidad (Testing)** (Probar que no haya errores, verificar que responda rápido y simular muchas conexiones juntas).	Tarea 3	Tester / Control de Calidad	Semanas 12 - 13
5	**Implementación y Puesta en Marcha** (Instalar el sistema a modo de prueba piloto, cargar los datos iniciales y capacitar a los usuarios).	Tarea 4	Equipo de Soporte / Dev	Semanas 14 - 16

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo práctico utilicé la Inteligencia Artificial como una herramienta de consulta y apoyo para:

- Ayudarme a organizar las ideas y estructurar el FODA enfocado en la parte técnica del proyecto de software.
- Darle forma a la redacción del objetivo general y plantear estimaciones lógicas para las metas cuantitativas.
- Resumir la Matriz FODA

Conclusión

En resumen, entrar en el caso de Havanna estuvo bueno porque nos permite poner en práctica lo que veníamos viendo en los libros. Nos ayudó a ver que una empresa tan grande funciona como una cadena donde cada eslabón importa, y que como futuros programadores tenemos un rol clave: armar el software que hace que todas las áreas se entiendan, se comuniquen y sea óptimo.

Referencias

- TP1 Felicioli Gabriel (El TP anterior)
- https://riunt.face-unt.ar/server/api/core/bitstreams/007cc770-d6c4-4961-891e-bdb785466d15/content
- https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-de-ciencias-empresariales-y-sociales/marketing-estrategico/analisis-estrategico-de-havanna-estrategias-y-propuestas-de-mejora/126639278?sid=d4589152-5156-4b96-b7c2-dfdac7f468ae1792299876
- https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-caece/analisis-de-estados-contables/havanna-s-analizis-de-fortalezas-debilidades-oportunidades-y-amenzas-del-mercado-para/29003100?sid=d4589152-5156-4b96-b7c2-dfdac7f468ae1792299853
- https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-siglo-21/redaccion-publicitaria/redaccion-publicitaria-analisis-foda-de-havanna-trabajo-practico-no-1/172775686?sid=d4589152-5156-4b96-b7c2-dfdac7f468ae1792299856

- https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-siglo-21/redaccion-publicitaria/redaccion-publicitaria-analisis-foda-de-havanna-trabajo-practico-no-1/172775686?sid=d4589152-5156-4b96-b7c2-dfdac7f468ae1792299856
- https://es.scribd.com/document/563599407/FODA-havanna

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4:

Universidad Tecnológica Nacional.